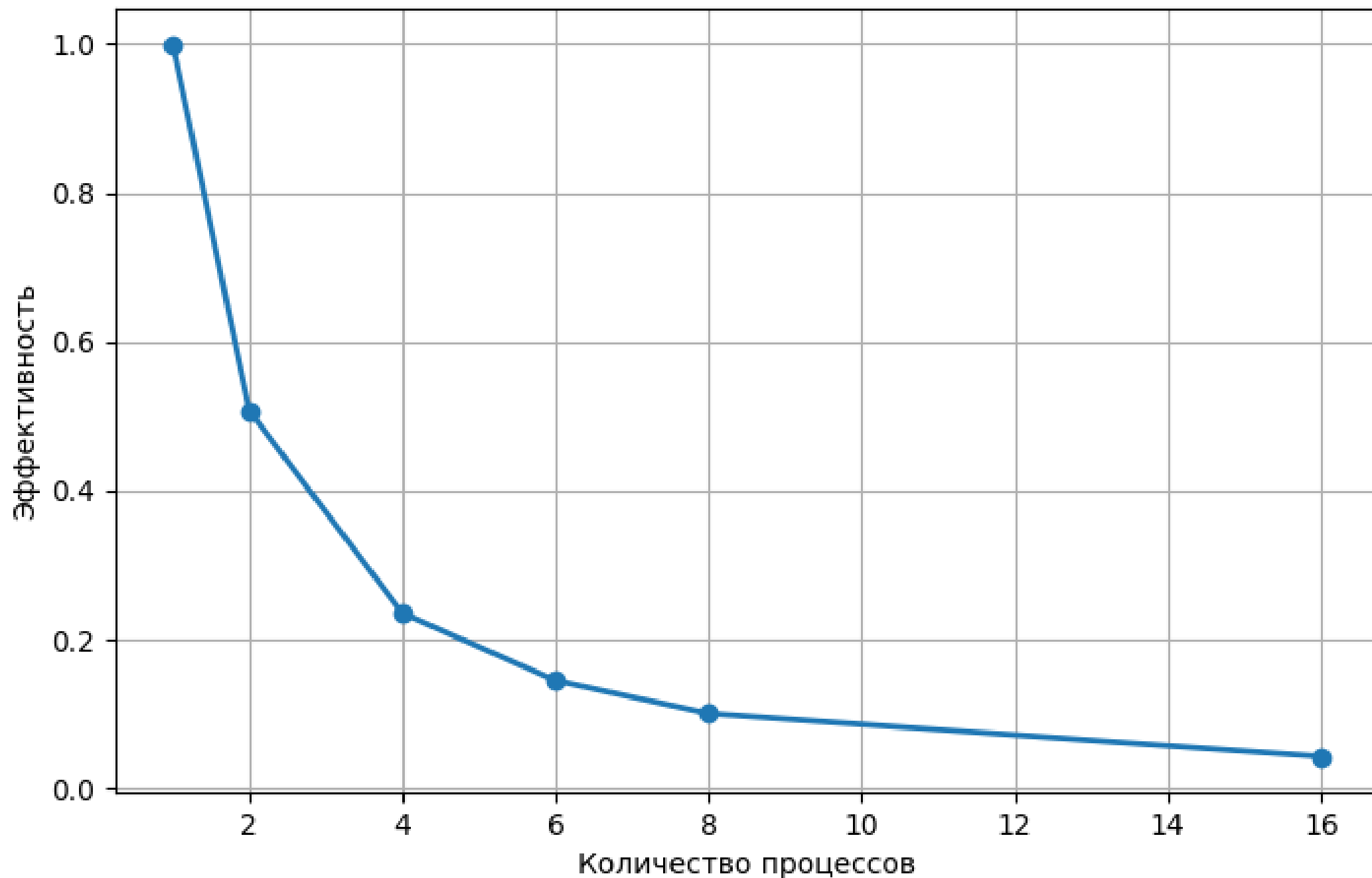


Количество процессов	1	2	4	6	8	16
Время (секунды)	64,5257	63,5855	68,5339	74,1547	80,167	93,9833

Эффективность в зависимости от количества процессов



В ходе лабораторной работы была исследована обработка видео с помощью модели YOLOv8 с использованием разного количества процессов. Для этого измерялось время выполнения программы при 1, 2, 4, 6, 8 и 16 процессах, после чего строился график эффективности. По результатам эксперимента было установлено, что увеличение количества процессов практически не ускоряет работу программы. Хотя при использовании двух процессов время выполнения немного сократилось, эффективность распараллеливания снизилась примерно до 50%, что говорит о нерациональном использовании ресурсов. При дальнейшем увеличении количества процессов время выполнения программы только возрастало. Таким образом, для данной задачи наиболее рациональным можно считать использование одного процесса, так как дополнительные процессы создают лишнюю нагрузку на систему и не дают заметного прироста производительности.